

# 국립암센터 데이터 운영·관리 지침서

## [Standard Operating Procedures for Cancer Data Center of Data Operation and Management]

|              |     |
|--------------|-----|
| 버전 (Version) | 2.0 |
|--------------|-----|

|     |     |      |                        |            |
|-----|-----|------|------------------------|------------|
| 기관장 | 이은숙 | (서명) | 승인일<br>(Approval Date) | 2020.07.29 |
|-----|-----|------|------------------------|------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| 유효일 (Effective Date) |  |
|----------------------|--|

## 국립암센터 데이터 운영 · 관리 지침서 목차

| 데이터운영관리지침서 코드<br>(Code)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 데이터운영관리지침서 제목<br>(SOP Title)                                                                                                                                                            | 목차                        | 페이지<br>(page) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| NCC-CDTC-DATA01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 암빅데이터센터 데이터 운영 총칙<br>(General rules for Cancer Data Center of data operation)                                                                                                        | I. 데이터 운영 총칙              | 4             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 1. 데이터 현황조사               | 4             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 2. 데이터 수집                 | 6             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 3. 데이터 제공                 | 12            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 4. 데이터 연계                 | 16            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 5. 연구정보 중개자               | 18            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 6. 데이터 제공 사후관리            | 21            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 7. 연구키 및 개인정보관리           | 22            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 8. 데이터 관련 서비스 운영          | 25            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 9. 데이터 분석환경 서비스 운영        | 26            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 10. 교육 / SR 대응            | 28            |
| NCC-CDTC-DATA02                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 암빅데이터센터 데이터 품질관리 총칙<br>(General rules for Cancer Data Center of data quality management)                                                                                            | II. 데이터 품질관리 총칙           | 30            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 1. 품질관리개요                 | 30            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 2. 품질측정기준                 | 30            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 3. 품질관리절차                 | 31            |
| NCC-CDTC-DATA03                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. 비식별 실무위원회 운영 총칙<br>(General rules for de-identification commission of management)                                                                                                  | 4. 품질진단 측정주기              | 32            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | III. 비식별 실무위원회 운영 총칙      | 34            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 1. 비식별 실무위원회 개요           | 34            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 2. 용어정리                   | 34            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 3. 비식별 실무위원회 구성           | 35            |
| NCC-CDTC-DATA01-1<br>NCC-CDTC-DATA01-2<br>NCC-CDTC-DATA01-3<br>NCC-CDTC-DATA01-4<br>NCC-CDTC-DATA01-5<br>NCC-CDTC-DATA01-6<br>NCC-CDTC-DATA01-7<br>NCC-CDTC-DATA01-8<br>NCC-CDTC-DATA01-9<br>NCC-CDTC-DATA01-10<br>NCC-CDTC-DATA01-11<br>NCC-CDTC-DATA01-12<br>NCC-CDTC-DATA01-13<br>NCC-CDTC-DATA01-14 | 별지 제1호 서식<br>별지 제2호 서식<br>별지 제3호 서식<br>별지 제4호 서식<br>별지 제5호 서식<br>별지 제6호 서식<br>별지 제7호 서식<br>별지 제8호 서식<br>별지 제9호 서식<br>별지 제10호 서식<br>별지 제11호 서식<br>별지 제12호 서식<br>별지 제13호 서식<br>별지 제14호 서식 | 4. 비식별 적정성 평가 대상          | 35            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 5. 비식별 적정성 평가 프로세스        | 35            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 심의의결서                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 심의신청서                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 개인·의료정보 이용 서약서            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 연구데이터 파기 서약서              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 분석환경 활용 요청서               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 임상연구검색포털 사용권한 신청서         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | DB 연계 및 제공기록 로그 관리 대장     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 접근권한 부여·변경·말소 관리 대장       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | SR(Service Request) 일지    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 개인정보파일 파기 요청서             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 개인정보파일 파기 관리대장            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 접속기록 점검기록 확인 대장(서버)       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 접속기록 점검기록 확인 대장(사용자)      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 별첨                                                                                                                                                                                      | 데이터관리규칙 전문                |               |

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 데이터운영관리지침서<br>제목<br>(SOP Ttitle) | 데이터 운영 총칙<br>(General rules for data operation) |
| 코드 (Code)                        | NCC-CDTC-DATA01                                 |

**이 문서의 배포는 국립암센터 내부로 엄격히 제한됩니다.**

## I. 데이터 운영 총칙

### 1. 데이터 현황조사

□ 데이터 현황조사

○ 대상

- 국립암센터 EA 등록된 시스템 기준의 데이터 현황

|    | 시스템명                                | 내 용                                                                                                             | 구축연도 | URL                        | 관리부서                  |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | 호스피스완화의료<br>대국민 홈페이지                | 호스피스완화의료 관련 정보제공 및 호스피스완<br>화의료 질평가                                                                             | 2014 | hospice.cancer.go.kr       | 호스피스완화<br>의료사업과       |
| 2  | 통합의료정보시스<br>템(EMR)                  | 진료 및 원무 등 병원 운영 관련 업무                                                                                           | 2010 | app.ncc.re.kr              | 정보화팀                  |
| 3  | 임상연구검색시스<br>템                       | 암 임상연구 중심의 CRDW 구축 URL :<br>data.ncc.re.kr (내부업무망)                                                              | 2017 | data.ncc.re.kr             | 암빅데이터센<br>터           |
| 4  | 의생명연구심의위<br>원회                      | 임상 연구의 IRB 보고 및 심의 진행                                                                                           | 2013 | eirb.ncc.re.kr             | 임상연구보호<br>실           |
| 5  | 영상정보시스템(P<br>ACS)                   | 의료영상 관리 및 조회서비스 제공                                                                                              | 2007 | 별도 URL 사용                  | 정보화팀                  |
| 6  | 연구사업관리정보<br>시스템                     | 국립암센터 연구개발사업의 기획부터 사후관리<br>에 이르는 연구개발사업 전단계를 지원, 관리하<br>는 종합정보시스템                                               | 2017 | rnd.ncc.re.kr              | 대외연구기획<br>지원팀         |
| 7  | 암환자의료비지원<br>시스템                     | 암환자의 의료비 지원대상자 선정 및 지급관리                                                                                        | 2006 | cfs.ncc.re.kr              | 암관리정책부                |
| 8  | 암연구데이터환류<br>정보시스템                   | 국립암센터 내부 의료진을 대상으로 암 연구데<br>이터의 중간산출물을 수집 보관하고 환류하기<br>위한 시스템 구축                                                | 2019 | rdata.ncc.re.kr            | 연구지원팀,<br>암빅데이터센<br>터 |
| 9  | 금연길라잡이                              | 온라인 금연지원체계를 확립하여 국가금연정책<br>홍보 및 대국민 흡연 예방, 금연촉진을 통한 국<br>민건강 기여                                                 | 2013 | nosmokeguide.go.kr         | 암예방사업과                |
| 10 | 그룹웨어                                | 기관 내부업무 공유 및 행정시스템                                                                                              | 2010 | wbest.ncc.re.kr            | 정보화팀                  |
| 11 | 국립암센터<br>홈페이지                       | 국립암센터 소개, 연구소 소개, 진료 예약 및 의<br>료진 정보제공, 암관리 사업, 특강 등의 정보를<br>제공하기 위함                                            | 2007 | ncc.re.kr                  | 정보화팀                  |
| 12 | 국가폐암검진<br>판독지원 및<br>질관리<br>정보시스템 구축 | 고위험 흡연자 대상으로 저선량 흉부 CT를 이용<br>한 국가폐암검진 프로그램, 검진판독을 컴퓨터<br>프로그램을 이용하여 지원하고, 국가 폐암검진<br>수행현황을 모니터링 하여, 검진 질관리를 지원 | 2019 |                            | 폐암검진중앙<br>질관리센터       |
| 13 | 국가암정보센터                             | 대국민 암관련 정보제공                                                                                                    | 2017 | cancer.go.kr               | 암정보교육과                |
| 14 | 국가암등록통계시<br>스템                      | 국가 암등록통계 자료 수집                                                                                                  | 2009 | nccs.cancer.go.kr          | 암등록사업과                |
| 15 | 국가암검진사업<br>정보시스템                    | 국가암검진사업 정보시스템 운영을 통해 연도별<br>국가암검진대상자의 지속적인 이력관리, 검진결<br>과 관리, 통계산출 및 결과 리포팅 등 체계적 관<br>리와 사업담당자의 업무 효율성 제고      | 2003 | ncs.ncc.re.kr              | 암검진사업과                |
| 16 | 국가암검진<br>질향상<br>교육시스템               | 접근성이 뛰어난 온라인으로 암종 및 검사방법<br>별로 특화된 교육 시행, 국가암검진에 참여하는<br>보건의료 전문인력에게 각 분야별 맞춤형교육을<br>시행하여 암검진의 질적 수준 향상         | 2012 | neweducation.ncc.re<br>.kr | 암예방검진부                |
| 17 | NCDC-국가암데이<br>터포털                   | 국립암센터에서 생산된 암데이터를 통합하고 연<br>구 중심으로 정제된 뒤 이를 소개, 공유하기 위<br>한 웹사이트 개발                                             | 2018 | cancerdata.kr              | 암빅데이터센<br>터           |

-데이터 관련 부서 데이터보유현황

| No | 주요부서            | 보유현황 조사내용                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 생물정보분석팀         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전장 유전체 데이터</li> <li>· 엑솜 데이터</li> <li>· 전사체 데이터</li> <li>· 타게티드 시퀀싱 데이터</li> <li>· Cancer Panel 데이터</li> <li>· 공개 시퀀싱 데이터 현황 등</li> </ul> |
| 2  | 바이오뱅크           | 혈액, 조직, 인체 유래물 관련 정보 현황                                                                                                                                                            |
| 3  | 암등록감시부(암등록통계사업) | 암등록데이터, 병기조사 등                                                                                                                                                                     |
| 4  | 암빅데이터센터         | 암임상데이터, 암유전체데이터, 암종양영상데이터, 암공공데이터 등                                                                                                                                                |
| 5  | 정보화팀            | EMR, PACS 원시데이터 현황                                                                                                                                                                 |
| 6  | 임상시험지원팀         | 연구과제현황                                                                                                                                                                             |
| 7  | 의료정보관리실         | 암등록데이터, 기록 관련 현황                                                                                                                                                                   |

- 데이터관리위원회에서 추가로 현황조사 승인한 연구데이터

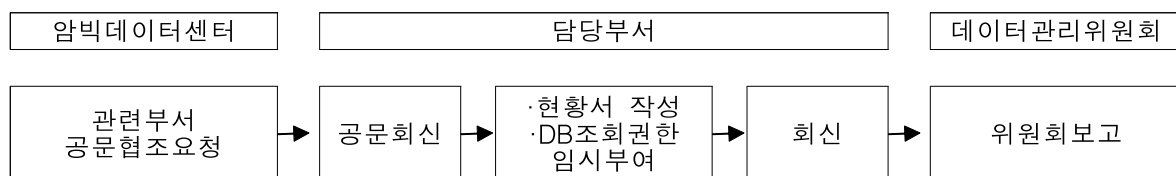
○ 범위

- 데이터보유 현황, 연구목적 데이터 제공현황, 공개현황, 사업산출물, DB스키마, 용어 등

○ 주기

- 매년 1분기 전년도 데이터 연 1회 조사

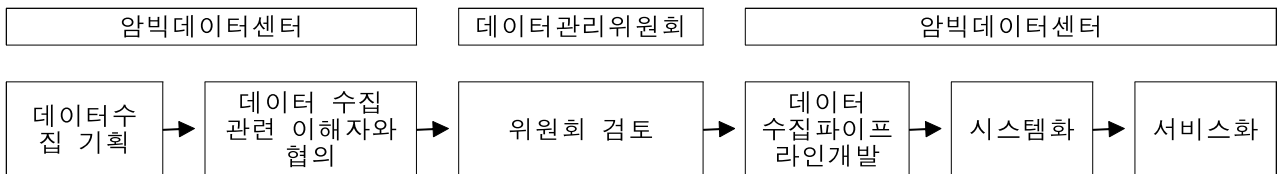
○ 절차



## 2. 데이터 수집

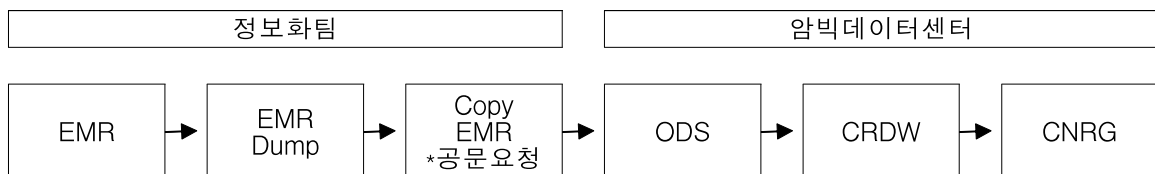
### □ 데이터 수집 기본절차

- 암임상데이터 외 데이터수집이 필요한 경우 데이터관리위원회 승인을 통해 연구데이터 수집



### □ 암임상데이터

- 대상
  - 연구목적으로 활용할 EMR 기반의 임상정보 데이터
- 범위
  - EMR 기반의 임상정보 5개 영역에서 CRDW 구성 및 연구자에 필요한 데이터 수집
    - HSUP (진료지원), HBIL (원무), HORD (진료), HEMR(기록지), HCOM(공통코드)
- 주기
  - 주 1회
    - COPY\_EMR DB 데이터 생성 (금요일 23:00 ~ 토요일 20:00)
    - CRDW DB 데이터 생성 (일요일 00:05 ~ 월요일 08:00)
- 절차
  - ETL(DataStage)를 활용하여 정보화팀 COPY\_EMR DB에서 암빅데이터센터 DB로 데이터 이관
  - 이관된 데이터를 정제하여 암임상데이터 생성

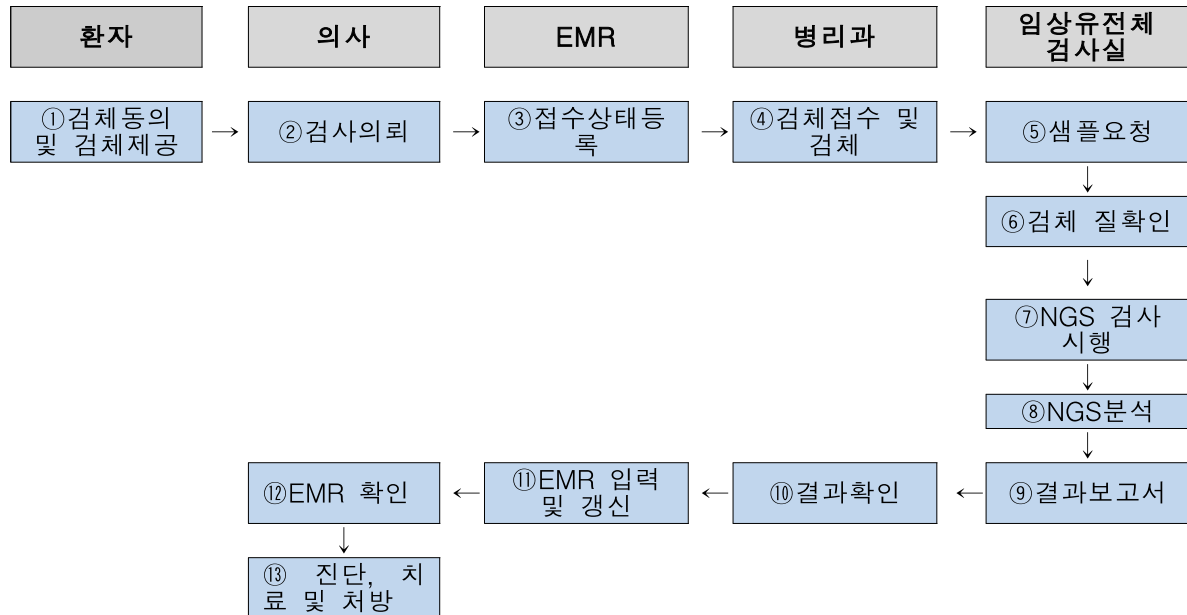


\* EMR 테이블 추가 연계요청 시, 전자결재 시스템을 통해 내부결재 후 공문으로 DB제공 요청

□ 암유전체데이터 (국립암센터 내부)

○ 대상

- 건강보험심사평가원으로부터 NGS 기반 유전자패널 검사 실시기관으로 승인된 병리와 암유전체검사실에서 진단 NGS 데이터 생성 및 수집함



<암유전체데이터(NGS데이터) 생성 프로세스>

○ 범위

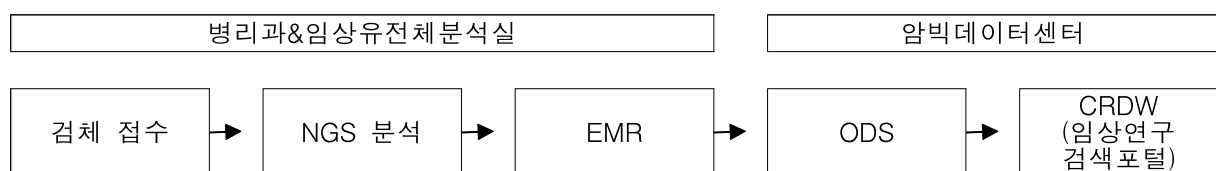
- 2017년 4월 19일부터 국립암센터에서 진단 NGS 검사를 받은 환자를 대상

○ 주기

- 매주 목요일 (주1회) 국립암센터 정보화팀으로부터 데이터를 선별·수집하여 저장

○ 절차

- 진단목적 NGS 데이터는 임상유전체분석실의 EMR 기반 NGS 분석결과를 암빅데이터센터 임상연구검색포털(CRDW)과 연계함



< 암유전체데이터(NGS 데이터) 분석 및 수집 프로세스 >

□ 암유전체데이터 (다기관 외부)

○ 대상

- 건강보험심사평가원으로부터 NGS 기반 유전자패널 검사 실시기관으로 승인된 기관의 진단 NGS 데이터를 입력 플랫폼을 통해 수집함

○ 범위

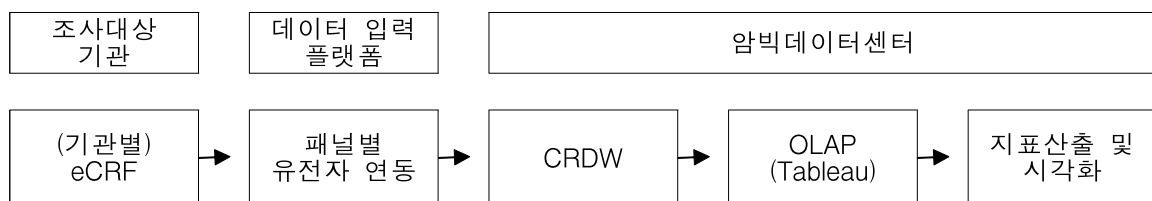
- NGS 데이터 중 일반검사정보(검사접수일, 검사보고일, 검사방법, 검체종류, 분석장비, 분석패널), 검사결과정보(변이된 유전자명, 염기서열변이, 아미노산 변이, 변이 빈도, Exonic Effect, Clinical Effect), 그리고 암등록데이터(초진연월일, 원발부위, 조직학적진단명)를 수집함
- 참여기관 : NGS 승인 기관 중 데이터 제공 협조 기관

○ 주기

- 2019년부터 2022년까지 연 1회

○ 절차

- 2019년부터 2022년까지 연 1회 조사하여 대상기관별 NGS 데이터 입력 플랫폼에 입력한 eCRF가 저장되며 플랫폼 내의 통계기능을 통해 주기별, 데이터별 지표 산출



〈조사대상 기관의 NGS 데이터수집 및 지표산출 프로세스〉



□ 암종양영상데이터

○ 대상

- 전체 총 16개의 Modality 중 CT(Computed Tomography, 컴퓨터 단층 촬영 영상) MR(Magnetic Resonance Imaging, 자기공명영상), MG(Mammography, 유방 촬영 검사 영상), OT(DEXA, 골밀도 검사 영상)

○ 범위

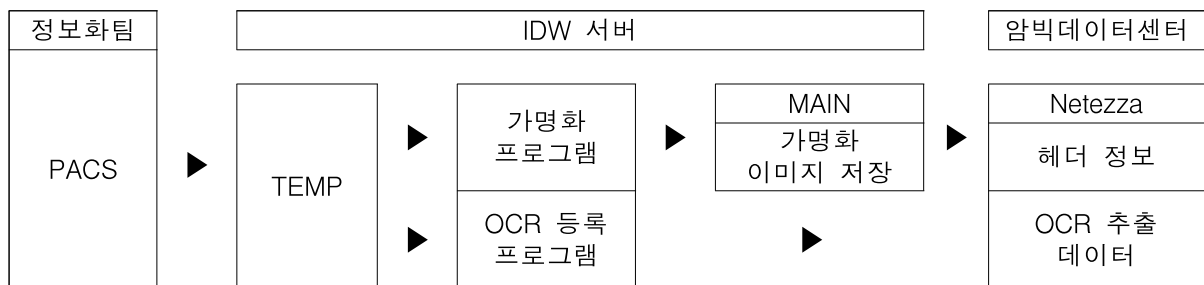
- 2008년 1월 이후 국립암센터 정보화팀 PACS 서버에 저장된 의료영상 이미지

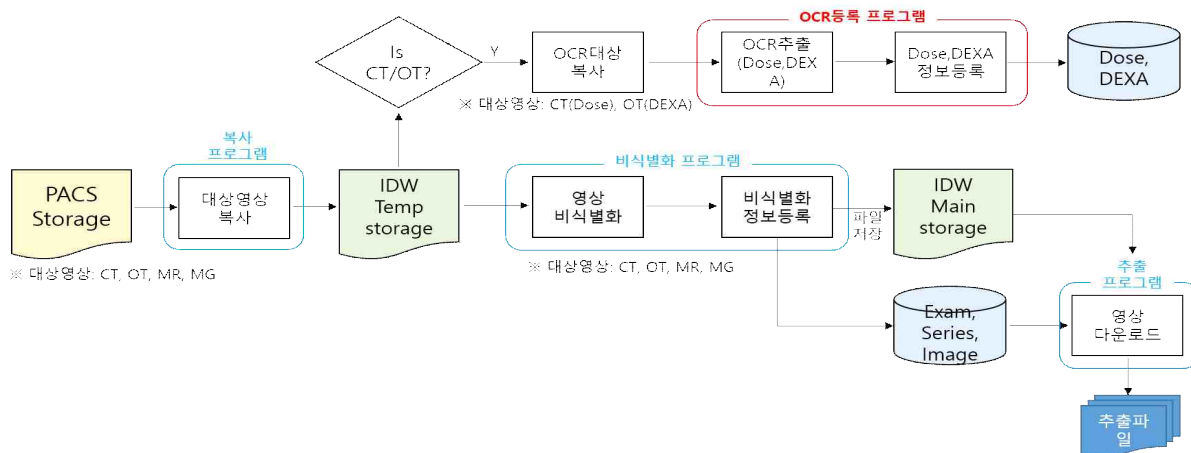
○ 주기

- 매주 1회 증분 적재

○ 절차

- 국립암센터 정보화팀에서 PACS기반의 영상정보에 대하여 연구목적으로 활용 데이터를 선별·수집하여 저장(IDW 구축)
- 초기 원천데이터 전체 수집 후 매주 증분 적재





<암종양영상데이터 적재 프로세스>

- 복사 프로그램: 2008년 이후 PACS 원천데이터(영상)를 복사하여 저장
- 가명화 프로그램: PACS 원천데이터(영상)에 존재하는 개인정보에 해당하는 DICOM Header는 가명처리, 그 외의 DICOM Header는 MAIN DB에 저장하며 영상은 삭제
- OCR 등록 프로그램: PACS 원천데이터(영상) 중 CT Dose Report, DEXA (골밀도 검사)에 존재하는 연구목적 데이터를 추출

\* PACS 데이터 추가 연계요청 시, 내부결재 후 공문으로 데이터 제공 요청

□ 암공공데이터

○ 대상 및 범위

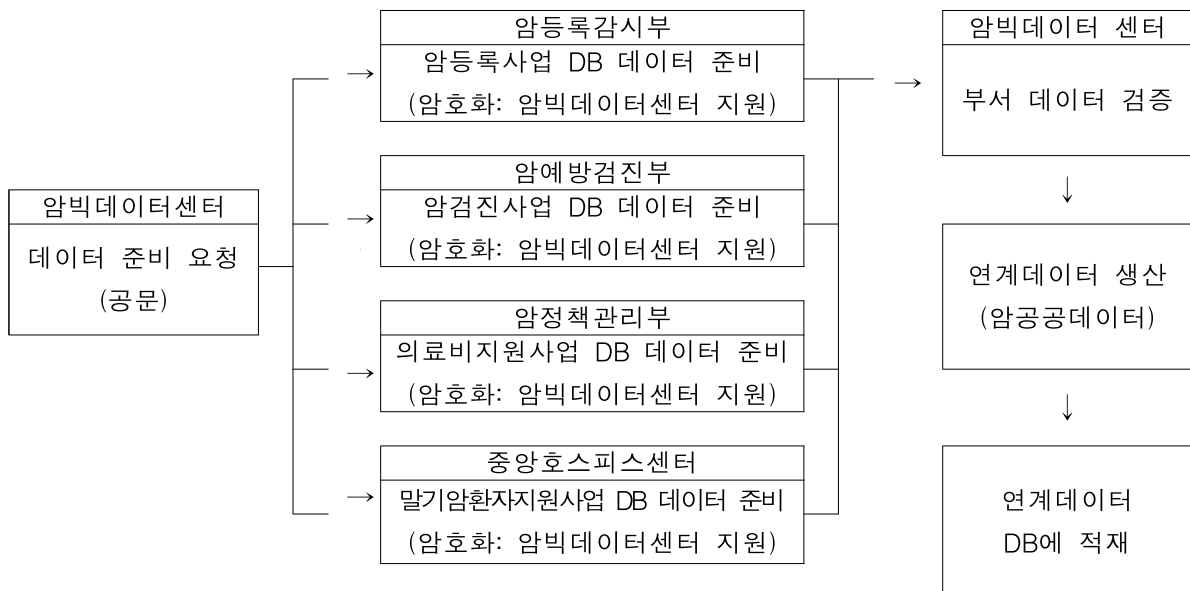
- 암등록감시부 통계청 사망 정보 결합 완료 연도를 기준으로 매년 신규 데이터 결합 및 생산

| 부서명      | 지표생성년도 | 원천 데이터                                          | 지표년도                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 암등록감시부   | 2019   | 암등록 2006-2017<br>암예방 2012-2017                  | 2015, 2016, 2017      |
| 암예방검진부   | 2019   | 암등록 2006-2017<br>암예방 2012-2017                  | 2015, 2016, 2017(수검률) |
| 암정책관리부   | 2019   | 암등록 2006-2017<br>암예방 2012-2017<br>암관리 2013-2017 | 2015, 2016, 2017      |
| 중앙호스피스센터 | 2019   | 암등록 2006-2017<br>호스피스 2007-2017                 | 2015, 2016, 2017      |

○ 주기 : 연 1회

○ 절차

- 암공공데이터 유관 부서에 데이터 준비 요청
- 각 부서 데이터 준비\* 완료 시, 고유식별정보 암호화\*\* 시행
  - \* 데이터 항목 변동사항 및 데이터 결합을 위한 전처리 데이터
  - \*\* 암빅데이터센터에서 기술 지원 (고유식별정보→Sha256 암호화)
- 오프라인 또는 내부 파일 전송 시스템을 이용하여 데이터 취합
- 암빅데이터 센터 데이터 검증 및 연계데이터 생산



### 3. 데이터 제공

- 암빅데이터센터에서 운영중인 임상연구검색포털을 통해 사용자는 모집단을 탐색하고 원하는 임상데이터 추출을 신청하고, 데이터관리위원회의 데이터 제공심의 또는 국립암센터 데이터 운영·관리 지침에 따라 데이터 제공

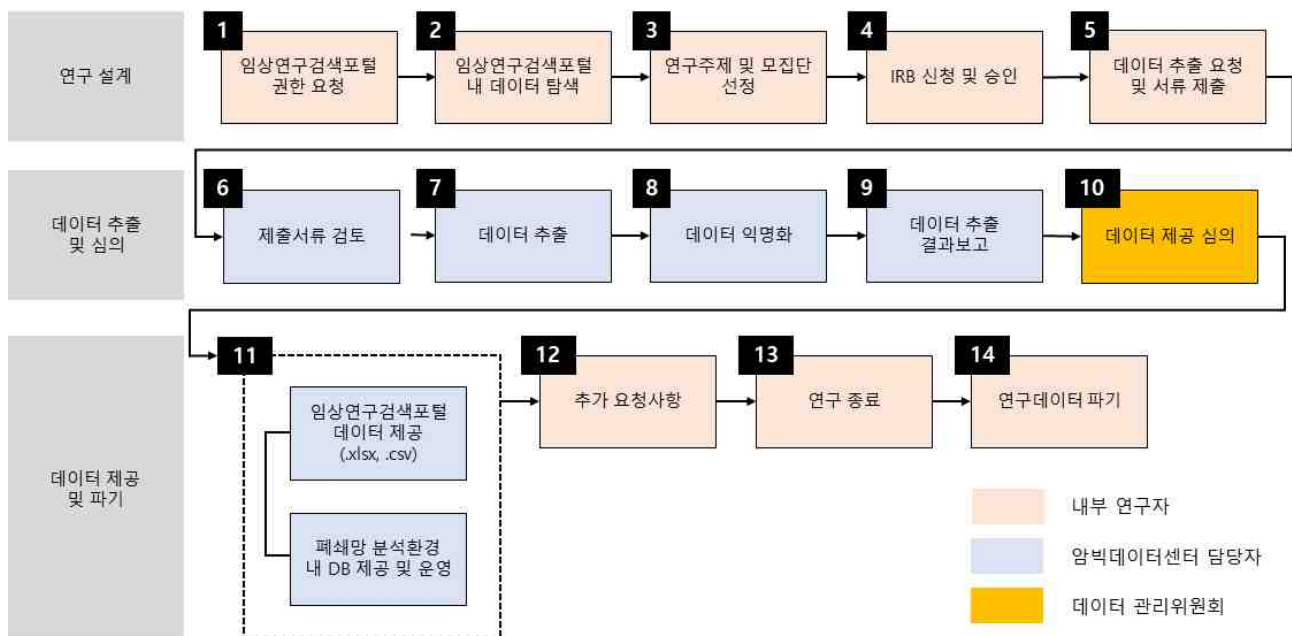
#### ○ 대상

- 암빅데이터센터 내 구축된 암임상데이터, 암유전체데이터, 암종양영상데이터, 암공공데이터 이상 4개 DB

#### ○ 범위

- 제출서류 검토 및 필요에 따라 데이터관리위원회 심의 후 데이터 제공

#### ○ 절차

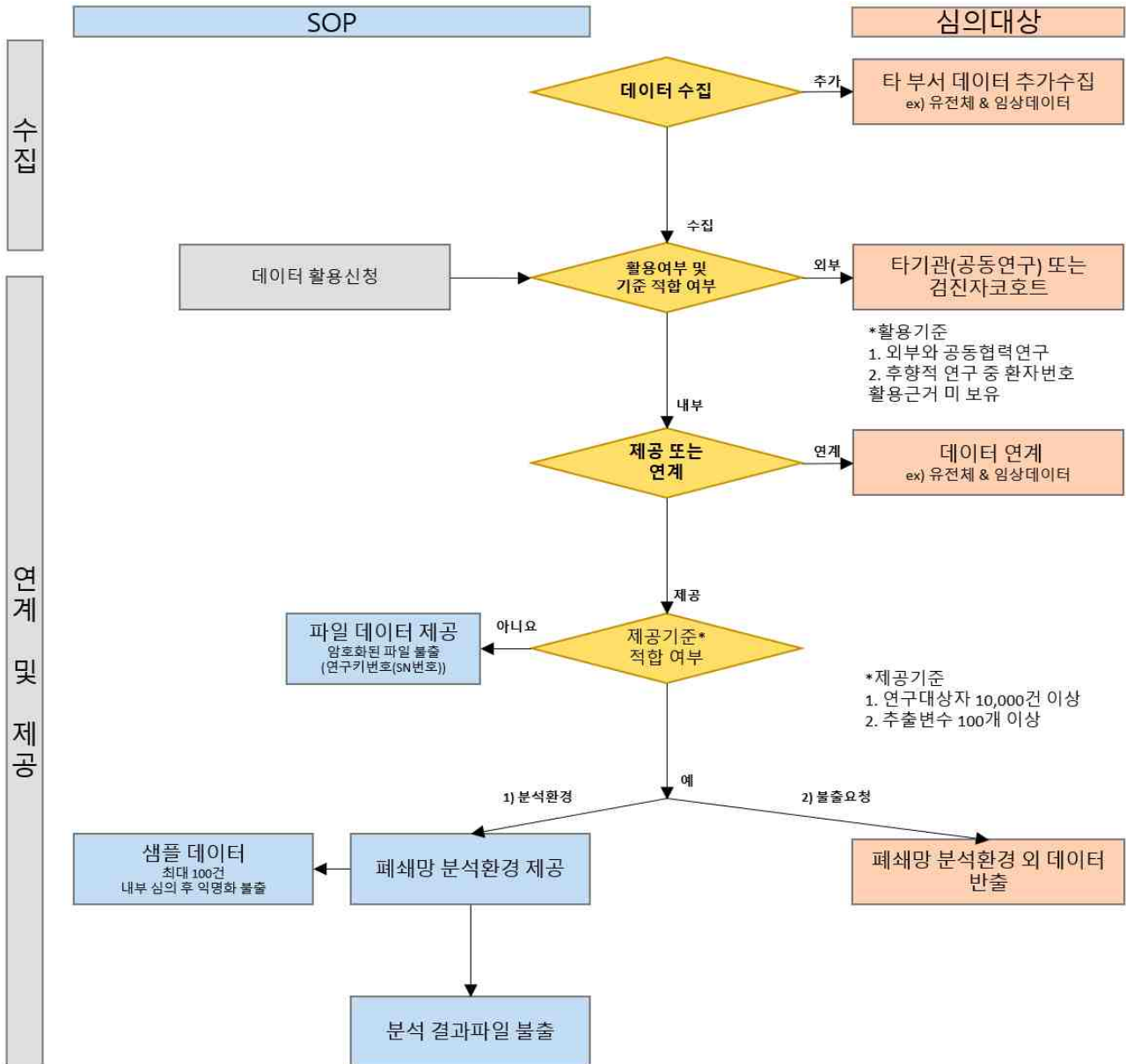


[표] 임상데이터 제공절차

| 구분                                | 제공절차                                                                                                                                |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ① 탐색 및 신청<br>(연구자)                | 임상연구검색포털을 통해 연구 모집단 탐색 후 추출신청<br>1) 기본 데이터 제공(임상연구검색포털)<br>2) 사용자 맞춤형 데이터 제공                                                        |                 |
| ② 신청서류<br>(연구자)                   | IRB 심의결과 통보서 1부.<br>IRB 승인된 연구계획서 1부.<br>개인·의료정보 이용 서약서 1부.<br>연구데이터 파기 서약서 1부.                                                     |                 |
|                                   | -                                                                                                                                   | 분석환경 활용 요청서 1부. |
| ③ 데이터 제공심의<br>(연구자, 데이터관리<br>위원회) | 1) 데이터 관리위원회심의<br>·외부연구기관제공 또는 외부기관공동연구<br>·암빅데이터센터 보유 외 데이터연계,<br>·후향적 연구를 위해 동의서나 법적근거없이 환자번호 요청시<br>2) 데이터 운영·관리 지침에 따라 암빅데이터 심의 |                 |
| ④ 제공<br>(암빅데이터센터)                 | 1) 임상연구검색포털-파일로제공((Keybook, 데이터파일 분리)<br>2) 원내 접속 가능한 폐쇄망 분석환경 제공<br>- 연구모집단 10,000명이상 또는 추출변수 100개이상                               |                 |
| ⑤ 제공 내역 관리<br>(암빅데이터센터)           | 개인정보보호법 제17조에 따른<br>“개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장” 작성·관리<br>* 매월 내부결재를 통한 임상데이터 제공현황 관리 (최종결재자: 센터장)                                   |                 |
| ⑥ 제공 기한 및<br>다운로드                 | 파일제공                                                                                                                                | 폐쇄망 분석환경        |
|                                   | 7일, 5회                                                                                                                              | 6개월<br>(추가신청가능) |
| 데이터 이용 신청자 등 데이터 수령 및 이용          |                                                                                                                                     |                 |
| ⑦ 사후 관리                           | 연구기간 종료후 데이터 파기                                                                                                                     |                 |

○ 데이터 제공절차

- 데이터 추출신청 및 제공절차



- 사용자는 데이터 추출신청 시, 신청서류를 반드시 첨부
  - \* 신청서류: IRB 연구계획서, IRB 심의결과통보서, 개인·의료정보 이용 서약서, 연구데이터 파기 서약서, 분석환경 활용 요청서(분석환경 이용시)
- 담당자는 신청서류 및 데이터 요청 항목 검토 후, 최대 7일 이내에 가명화 및 암호화된 데이터 제공 또는 최대 10일 이내 데이터 분석환경 및 데이터 제공
  - ※ 단, 환자 수 10,000명 이상 또는 항목 수가 100개 이상인 경우  
폐쇄망 분석환경을 통해서 데이터 제공
- 분석환경 외 별도의 데이터 반출이 필요한 경우, 데이터관리위원회의 데이터 제공심의 후 데이터 반출
- 임상연구검색포털 마이페이지 메뉴에서 다운로드 가능

- 제공형태
  - 파일 : 암호화된 압축파일로 데이터 제공
  - 폐쇄망 분석환경 : 분석용 프로그램이 구비된 폐쇄망 분석환경으로 데이터 제공
- 제공기한
  - 파일 : 임상연구검색포털에서 7일간 5회 다운로드 가능
  - 폐쇄망 분석환경 : 최초 6개월 활용 가능하며 해당 연구과제 기간 내 범위에서 사용기간 연장신청을 통해 추가 활용 가능
- 환자식별정보 가명화
  - 개인정보보호를 위해 데이터 조회 시, 가명처리(교환방법)기법을 적용하여 환자등록번호를 환자대체번호로 변환
  - 재식별 방지를 위해 데이터 제공 시, 가명처리(교환방법)기법을 적용하여 환자대체번호를 시리얼번호로 변환하고 암호화된 압축파일 형태로 제공
  - 단, 환자등록번호 활용의 적법한 근거가 있는 경우, 기본키(Primary Key: 환자등록번호, 환자대체번호, 시리얼번호)와 추출 결과데이터를 분리하여 암호화된 압축파일로 제공
- 폐쇄망 분석환경 제공조건
  - 임상연구검색포털 시스템으로 직접추출이 불가능한 대규모 데이터를 신청한 경우  
예) 연구대상자 수 10,000건 이상 또는 항목 수 100개 이상인 경우
  - 고도의 분석환경(GPU, RAM 64GB 등)이 필요한 경우, 인프라는 자체준비하여 암빅데이터센터 전산시스템실 입고 및 암빅데이터센터 방화벽 정책 적용 후 데이터 요청 가능
  - ※ 단, 원 데이터(Raw data)는 원칙적으로 반출이 불가하나 데이터관리위원회 데이터 제공심의를 통해 반출 가능
- 제공 내역 관리
  - [별지 제4호 서식] 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 관리

## 4. 데이터 연계

### ○ 대상

- 국립암센터 개인식별정보를 key로 하는 연구데이터 중 암빅데이터센터가 보유하지 않은 부서관리데이터(ex.바이오뱅크) 또는 시스템데이터(ex.암관리사업 등)

### ○ 절차

| 구분                  | 단발성 데이터 연계                                                                                                                                | 지속성 데이터 연계                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ① 연계 신청             | 부서 대표메일( <a href="mailto:data@ncc.re.kr">data@ncc.re.kr</a> )로<br>신청 및 신청서류 제출                                                            | 공문신청 및 신청서류 제출                              |
| ↓                   |                                                                                                                                           |                                             |
| ② 신청 서류             | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 1부<br>연계요청 데이터 정보 1부<br>(테이블명, 테이블정보, 추가사유, 컬럼별 개인정보유형 등)<br>네트워크 구성도(IP 정보 및 기타정보 제거) 1부<br>데이터 연계 및 보유근거 1부 등 |                                             |
| ↓                   |                                                                                                                                           |                                             |
| ③ 데이터 연계 및<br>제공심의  | 데이터관리위원회 데이터 연계 및 제공 심의                                                                                                                   |                                             |
| ↓                   |                                                                                                                                           |                                             |
| ④ 연구키 생성            | 연구키 생성<br>(연구키 관리 참고)                                                                                                                     |                                             |
| ↓                   |                                                                                                                                           |                                             |
| ⑤ 제공 방법             | 데이터 제공정책에 따라 제공<br>(데이터제공방법 참고)                                                                                                           | ETL(DataStage), 또는 웹서비스를 활용<br>한 주기적 데이터 송신 |
| ↓                   |                                                                                                                                           |                                             |
| ⑤ 연계 및 제공 내<br>역 관리 | 데이터 제공 후 사후관리 참고                                                                                                                          | DB 연계 및 제공기록 로그 관리 대장<br>관리                 |



- 제공기한
  - 해당 사업의 데이터 보유근거 기준에 따라 제공
- 제공 내역 관리
  - [별지 제6호 서식] DB 연계 및 제공기록 로그 관리 대장 관리

## 5. 연구정보 중개자(Honest broker)

□ 암빅데이터센터는 자료간 연계를 위해 연구키 생성과 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보 (이하 “추가 정보”)를 관리하여야 하며, 연구자를 대신하여 연구대상자의 연구키 생성 및 재식별 업무를 담당하기 위한 연구정보 중개자 (honest broker)를 지정하여야 함

### ○ 연구정보 중개자 정의 및 지정

- 가명처리된 정보의 연구키, 연구별 랜덤키, 고유식별정보 등의 추가정보 관리자
- 연구정보 중개자 외에는 연구키와 고유식별정보에 접근할 수 없음
- 암빅데이터센터 1인, 의료정보관리실 1인으로 구성하며 지정과 변동사항은 데이터관리위원회에서 결정함

### ○ 연구정보 중개자의 역할

- (연구키 생성 및 관리) 연구자가 제공한 고유식별정보에 대해 연구키 생성 및 버전관리
- (연결과일 생성 및 관리) 연구키와 연구별 랜덤키, 원본 데이터의 고유식별정보의 연계 파일을 생성 및 관리
- (재식별화) 가명처리된 연구대상자의 개인정보 확인이 필요한 경우, 재식별화 수행 및 재식별화에 대한 기록 관리

### ○ 재식별화 범위

- (데이터 오류 확인) 제공된 데이터의 오류 여부를 확인하여야 할 경우, 연구책임자의 요청에 따라 연구정보 중개자가 **재식별을 통해 확인**
  - ※ 연구책임자가 직접 오류를 확인하여야 할 경우 데이터관리위원회 심의 필요
- (추가 정보 수집) 제공된 데이터에 대해 추가정보가 필요한 경우, 연구책임자의 요청에 따라 데이터관리위원회 심의를 통해 **재식별화**

- 재식별화 관리정보의 생성

- 재식별화 관리 정보\*의 생성 및 관리

\* 재식별화 관리 정보란 재식별 데이터의 생성, 제공 및 이용 등과 관련된 데이터 관리를 위한 정보

| 구분           | 내용                               |
|--------------|----------------------------------|
| 고유식별정보       | 환자번호, 주민등록번호, 병리번호, 바이오뱅크번호 등    |
| 재식별화<br>관리정보 | 연구과제번호, 연구과제명, 책임연구자, IRB 관련정보 등 |

○ 연구키 생성 절차

| NO | 결합 절차              | 작업 주체            | 비고            |
|----|--------------------|------------------|---------------|
| 1  | 연구대상자 고유식별정보 전송    | 연구자→<br>연구정보 중개자 |               |
| ↓  |                    |                  |               |
| 2  | 연구키 생성             | 연구정보 중개자         | 암빅데이터센터<br>소속 |
| ↓  |                    |                  |               |
| 3  | 연구키 기반 CRDW 데이터연계  | 암빅데이터센터          |               |
| ↓  |                    |                  |               |
| 4  | 랜덤키 기반 데이터 생성 및 제공 | 암빅데이터센터          |               |
| ↓  |                    |                  |               |
| 5  | 데이터 수신             | 연구자              |               |

○ 재식별화 절차

- (1) 데이터 오류확인을 위해 연구정보 중개자가 해결
- (2) 추가 정보가 필요한 경우 데이터관리위원회를 통해 연구자가 해결

| NO | 절차                  |                                      | 작업 주체                   | 비고                   |
|----|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 재식별화 요청             |                                      | 연구자→<br>암빅데이터센터         | (1) 6번으로<br>(2) 2번으로 |
|    | (1) 연구정보<br>중개자가 해결 | (2)<br>연구자가 해결                       |                         |                      |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 2  | -                   | 데이터관리위원회<br>심의<br>(재식별 요청<br>정보 검토)  | 데이터관리위원회                |                      |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 3  | -                   | (심의 통과)<br>연구대상자<br>랜덤키 전송           | 연구자 →<br>연구정보 중개자       | 의료정보관리실<br>소속        |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 4  | -                   | 연구대상자<br>재식별                         | 연구정보 중개자                | 의료정보관리실<br>소속        |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 5  | -                   | 고유식별정보<br>제공                         | 연구정보 중개자<br>→ 연구자       | 의료정보관리실<br>소속        |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 6  | 식별정보 이용<br>추가 정보 수집 | 고유식별정보<br>이용 추가 정보<br>수집             | (1) 연구정보 중개자<br>(2) 연구자 | -                    |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 7  | -                   | 연구키 재생성<br>요청<br>(식별정보 및<br>추가정보 제공) | 연구자 →<br>연구정보 중개자       | 암빅데이터센터              |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 8  | 연구키 재생성             |                                      | 연구정보 중개자                | 암빅데이터센터<br>소속        |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 9  | 연구키 기반 CRDW 데이터연계   |                                      | 암빅데이터센터                 |                      |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 10 | 랜덤키 기반 데이터 생성 및 제공  |                                      | 암빅데이터센터                 |                      |
| ↓  |                     |                                      |                         |                      |
| 11 | 데이터 수신              |                                      | 연구자                     |                      |

## 6. 데이터 제공 사후관리

### ○ 데이터 파기기준

- 보유기간의 경과, 제공된 연구데이터의 처리목적 달성 등 제공된 연구데이터가 불필요하게 되었을 때에는 아래의 절차에 따라 파기하여야 함
- 개별적으로 보관하던 자료도 모두 삭제하여야 함

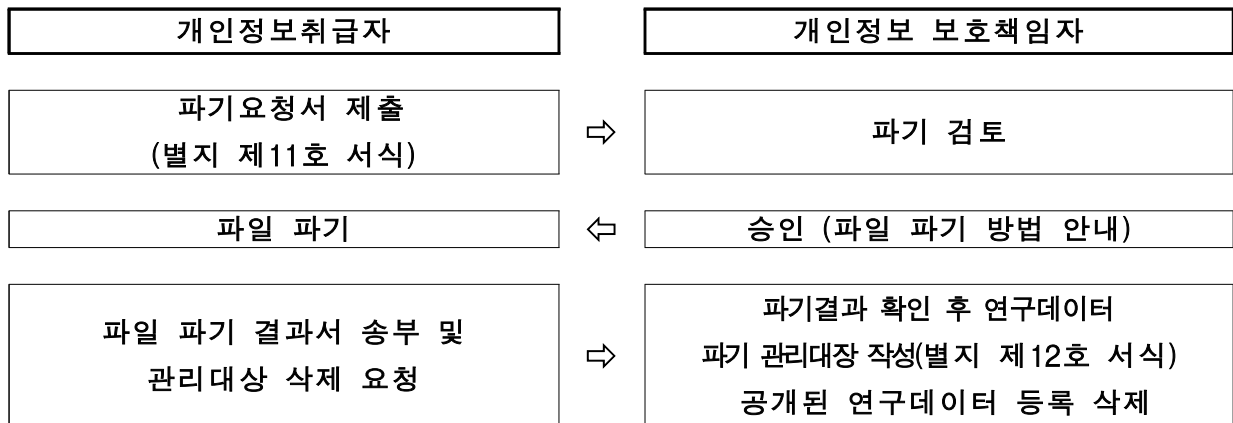
### ○ 파기방법

- 제공된 연구데이터 전체를 파기하는 경우
  - 완전파괴(소각 · 파쇄 등)
  - 전용 소자장비를 이용하여 삭제
  - 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

### ○ 파기절차

- 제공된 연구데이터의 보유기간, 처리목적 등을 반영한 연구데이터 파기계획 수립 · 시행

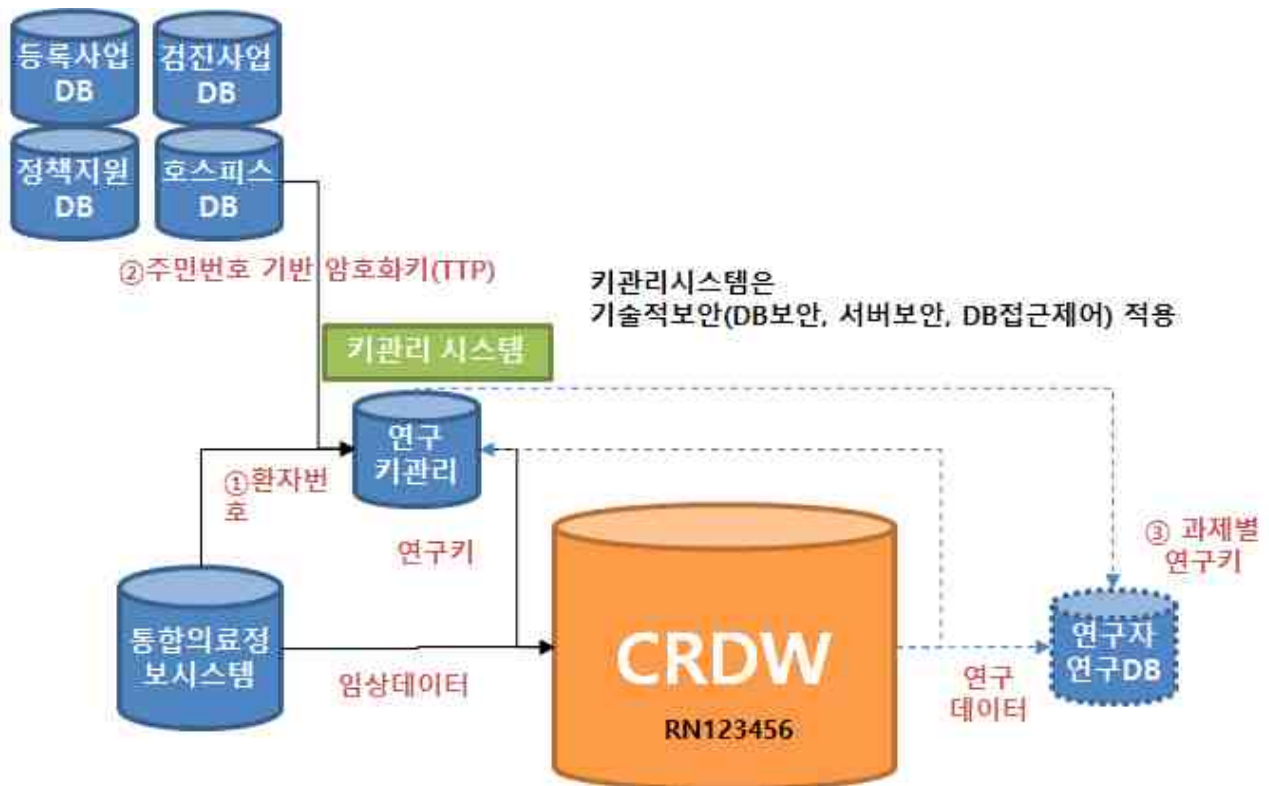
#### < 파기 절차도 >



## 7. 연구키 관리 및 개인정보관리

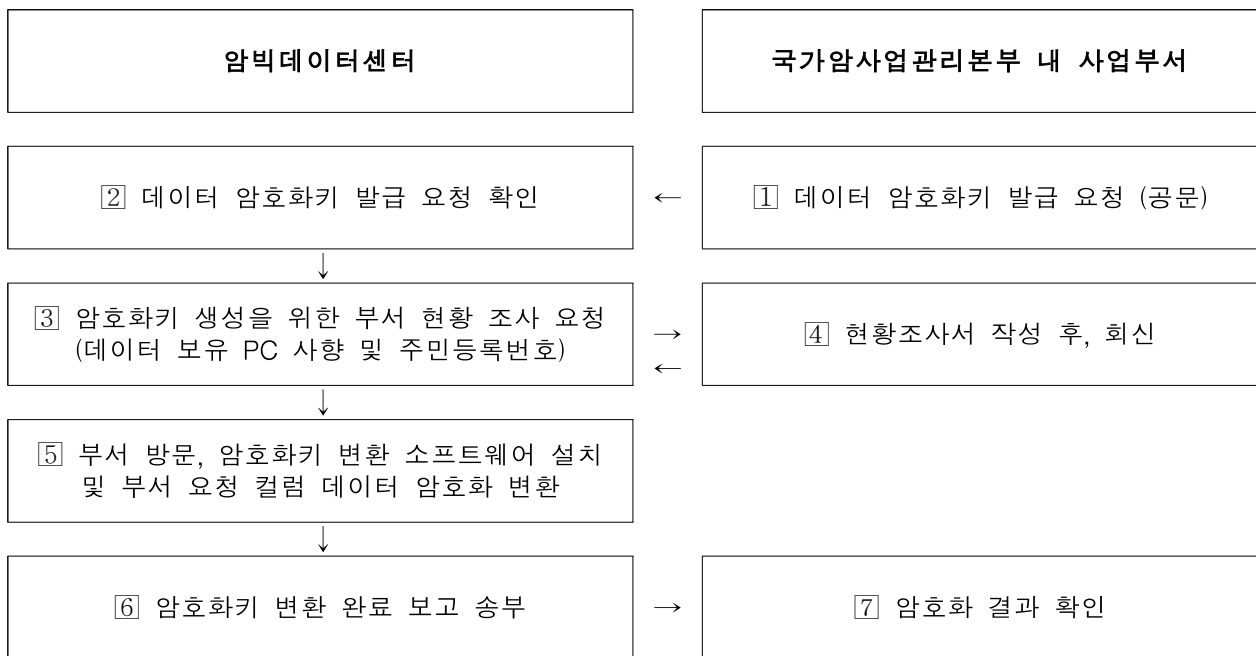
### ○ 연구키관리

- 목 적 : 환자번호의 노출 최소화를 통한 연구대상자의 개인정보보호
- 관리주체 : Honest Broker 지정자
- 적용대상
  - ① 통합의료정보시스템(환자번호) -> CRDW(RN연구키)
  - ② 암관리사업기반데이터(주민등록번호) -> CRDW(RN연구키)
  - ③ CRDW(RN연구키) -> 연구자 자료제공(SN랜덤키)



### ○ TTP 방식 연계

- TTP(Trust Third Party) 방식을 통한 암공공데이터 수집
  - 단방향 암호화키 SHA256 (Secure Hash Algorithm) 적용
    - 미국 표준 기술 연구소(NIST)에 의해 공표된 표준 해쉬 알고리즘
    - 256비트로 구성된 64자리 문자열 반환 (256의 경우의 수 생성)
- 예) name -> 82a3537ff0dbce7eec35d69edc3a189ee6f17d82f353a553f9aa96



<암호화키 생성절차>

- 암호화키 생성 관련 제3 원칙

- 부서 방문 후, 부서 PC에서 직접 암호화키 변환
- 키 생성을 위한 컬럼 외에 다른 정보 미 열람
- 표준 암호화키 알고리즘을 이용한 암호화 키 생성

○ 데이터 수집 시 CRDW내의 개인정보 유형에 따른 처리방안

- 암빅데이터센터에서는 기관 지정 고유식별정보(ID)보다 폭 넓게 ID를 선정하여 [표]와 같이 안전한 조치를 취함

[표] 개인정보 유형에 따른 처리방안 기준표

| 구분      |             | 항목                                                                                                                                                                               |                                                                | 처리방안 |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 기관 지정   | 고유식별정보 (ID) | 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호                                                                                                                                                    |                                                                | 삭제   |
| 암빅데이터센터 | 고유식별정보 (ID) | 기관 지정 고유식별정보 4개 항목                                                                                                                                                               |                                                                | 삭제   |
|         |             | 특이사항                                                                                                                                                                             | 환자번호                                                           | 대체   |
|         |             | 환자기본정보                                                                                                                                                                           | 이름(한/영)                                                        | 삭제   |
|         |             | 사회관련정보                                                                                                                                                                           | 전화번호, 상세주소, 상세우편번호, 직업, 가상계좌번호, RFID카드번호                       | 삭제   |
|         | 준식별정보 (QI)  | 특이사항                                                                                                                                                                             | 의사명                                                            | 유지   |
|         |             | 환자기본정보                                                                                                                                                                           | 성별, 생년월일, 나이, 간호초기정보                                           | 유지   |
|         |             | 신체관련정보                                                                                                                                                                           | 신장, 체중, 혈액형, 혈압, 맥박, 호흡, 체온                                    | 유지   |
|         |             | 사회관련정보                                                                                                                                                                           | 시도명, 시군구명, 국가코드, 국가명, 교육정도, 종교                                 | 유지   |
|         |             | 병력관련정보                                                                                                                                                                           | 진단정보, 수술전/후정보, 검사정보, 치료정보, 사망정보, 전이/재발정보, 임상병기정보, 치료평가정보, 수가코드 | 유지   |
|         | 민감정보 (SA)   | NSA를 제외한 나머지정보                                                                                                                                                                   |                                                                | 유지   |
|         | 비민감정보 (NSA) | 번호 (일련번호, RT번호, 치료순번, 원무접수일련번호 등)<br>일자 (처리일자, 수정일자, 적재일자, 출력일자 등)<br>여부 (해외거주여부, 사용여부, 검사조회여부, 출력여부 등)<br>비고 (용법비고, 판독비고, 정도관리비고, 의식상태 비고 등)<br>내용 (상세내용, 편식내용, 채혈비고내용, 회신내용 등) |                                                                | 유지   |



## 8. 데이터 관련 서비스 운영

### □ 임상연구검색포털 운영

#### ○ 임상연구검색시스템이란?

- 연구목적의 임상 정보들을 사용자가 직접 연구대상자와 관련 정보를 검색할 수 있는 시스템
- (도메인주소) <http://data.ncc.re.kr> (외부접속불가)

#### ○ 제공기능

- (임상연구검색) 통합의료정보시스템(EMR) 데이터를 주제별로 정리해 효율적으로 검색 및 추출신청
- (임종별 레지스트리) 암종별로 정제하여 제공

#### ○ 사용권한

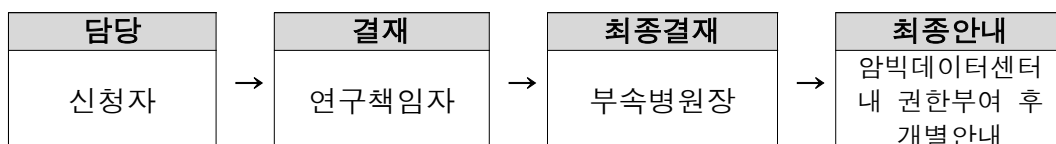
- 직군별 접근 권한 제한으로 운영의 안정성 확보
- 임상연구검색의 경우 기록지 영상조회 기능 외 사용권한 신청 시 자유롭게 사용 가능
- 암종별 레지스트리의 경우 해당 암종 센터에 소속 의료진 권한 부여

[표] 임상연구검색포털 기능별 사용권한

| 구분   | 로그인            | 기록지<br>영상조회 | 임상연구검색           |                   | 암종별<br>레지스트리                      | 임상<br>연구자료<br>추출 신청                       |
|------|----------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                |             | 1단계. 환자<br>목록 조회 | 2단계. 환자<br>데이터 조회 |                                   |                                           |
| 기본권한 | 의사직            | ○           | ○                | ○                 | 해당센터<br>소속인<br>경우에<br>한하여<br>사용승인 | IRB<br>심의결과통보<br>등 신청서류<br>검토 후<br>데이터 추출 |
|      | 연구직            | ○           | X                | ○                 |                                   |                                           |
|      | 간호·보건·약무       | ○           | X                | ○                 |                                   |                                           |
|      | 기타승인<br>받은 연구자 | ○           | X                | ○                 |                                   |                                           |

#### - 임상연구검색포털의 사용권한 신청 방법

- 그룹웨어 → 전자결재 → 문서작성함 → 전산관련 → 10. 임상연구검색포털 사용권한 신청서 작성
- 신청결재라인

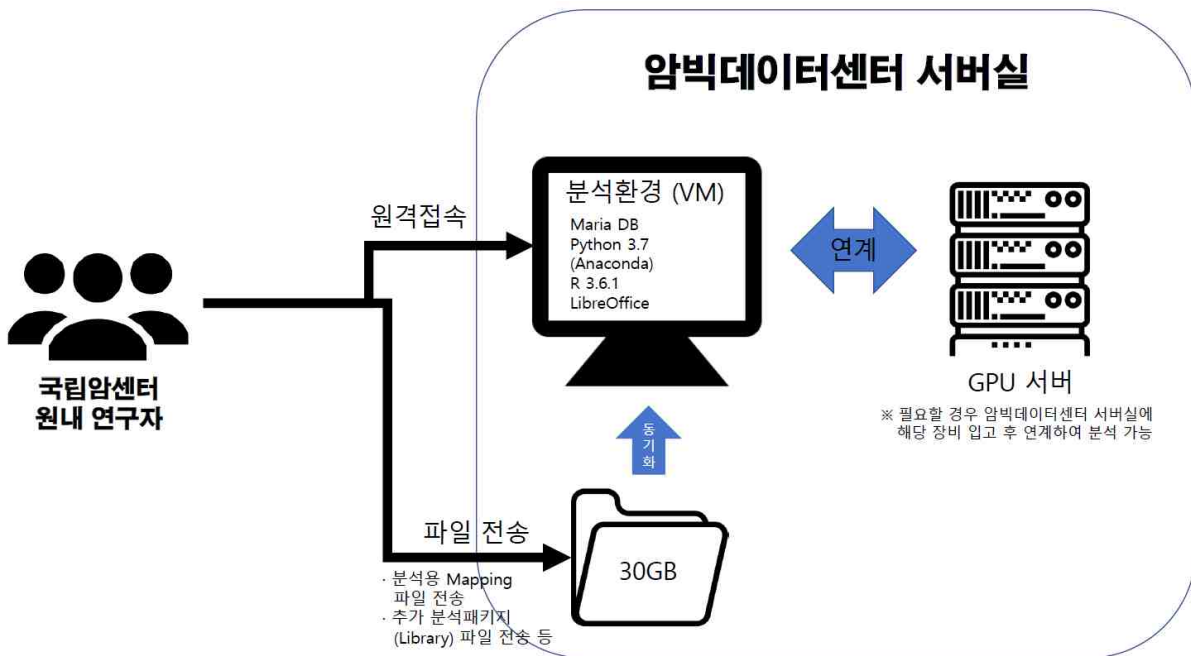


## 9. 데이터 분석환경 서비스 운영

### □ 사용자 맞춤형 서비스 운영

#### ○ 사용자 맞춤형 서비스란?

- 사용자 개인 PC에 분석프로그램(R, Python) 설치 없이 구성된 폐쇄 분석환경에 원격으로 접속하여 연구목적의 임상 및 연구 관련 자료 분석 서비스



#### ○ 제공기능

- 분석환경 제공 가상(PC) : 윈도우즈 50개
- 주요제공 서비스
  - 분석 소프트웨어 : Python 3.7, R 3.6.1 및 Rstudio
  - 개인 스토리지 : 30GB
- 파일 송수신 서비스

#### ○ 접근 권한

- 원내 서비스 접근제한으로 데이터 보안 안정성 확보
  - 웹메일(inmail.ncc.re.kr), Wdisk(wdisk.ncc.re.kr) 등 접근 제한
- 이동식 디스크 접근 통제

- USB, CD, DVD 등 이동식 디스크 통제
- 원격접속 시 하드디스크 리디섹션 통제
- 공유 폴더 접근 통제
- “분석환경 활용 요청서”에 따른 분석환경 원격접속 권한 부여
- 별도 : 정보화팀 방화벽 보안 정책 허가 필요

○ 데이터 및 결과 제공

- 원본데이터 분출 : 데이터관리위원회 의결 후 제공
- 분석결과 분출 : 암빅데이터센터 관리자 확인 후 제공

## 10. 교육 / SR 대응

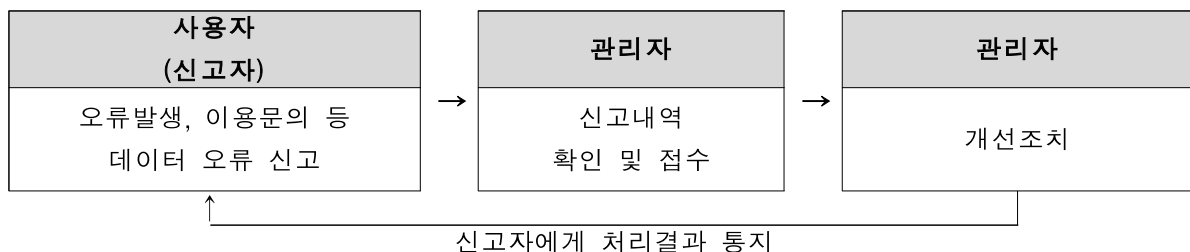
### ○ 사용자 교육

- 교육일정: 분기별 사용자 교육 실시 (연 4회)
  - 교육장소: 국립암센터 검진동 7층 전산교육장
  - 교육내용
    - 통합의료정보시스템(EMR) 데이터를 임상연구검색포털을 통해 효율적으로 검색하는 방법
    - 임상연구검색을 통한 기본적인 환자 목록 및 데이터 검색
    - 심화된 기능을 이용한 데이터 검색
  - 교육신청 (필수)
    - 신청방법: 메일신청 (data@ncc.re.kr)
    - 신청제목: [임상연구검색포털 교육신청] 이름
    - 신청내용: 이름, 사원번호, 소속부서, 교육참석 시간
- ※ 임상연구검색포털 사용권한 부여를 위해 반드시 사전 메일신청 필수

### ○ 오류사항 신고 및 SR(Service Request) 처리 등

- 사용자가 신고한 임상연구검색포털 사용 시 오류 발생 사항, 이용문의, 등록 누락, 이용불편사항 등을 통보할 경우 시정조치 시행
- 관리자는 임상연구데이터포털과 관련하여 오류신고가 있는 경우, 즉시처리 (10일 이내에 처리)
- 만약, 단기간 내에 신고사항을 처리할 수 없는 경우에는 신고처리 계획을 신고자에게 통지하고, 해당기간 동안 신고 내역이 처리되었는지 등에 대해 지속적으로 모니터링을 실시

[표] 신고접수 및 처리 절차



|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터운영관리지침서<br>제목<br>(SOP Title) | 암빅데이터센터 데이터 품질관리 총칙<br>(General rules for Cancer Data Center of data quality<br>management) |
| 코드 (Code)                       | NCC-CDTC-DATA02                                                                             |

## II. 데이터 품질관리 총칙

### 1. 품질관리개요

- ☐ 수집된 데이터 중 수시품질관리 대상과 중점품질관리 대상을 구분하고, 중점관리 대상은 집중적인 품질진단 및 개선을 통해 전반적인 데이터 품질 수준 향상을 위한 계획을 수립함

### 2. 품질측정기준

- ☐ 수시품질관리
- 최종 데이터셋과 임시 데이터셋에서 같은 조건으로 지표를 산출하고 재현성을 비교하여 데이터 n수를 확인함
- ☐ 중점품질관리
- 매년 중점품질관리 데이터베이스를 선정하여 체계적인 품질진단 및 개선

| 지표  | 지표 정의                                                                                                                               | 세부 지표                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 준비성 | 공공데이터의 품질관리를 위해 기본적으로 관리해야 하는 정책, 규정, 조직, 절차 등을 마련하고, 최신의 내용으로 충실하게 관리되는지를 측정하는 지표                                                  | - 관리지표<br>- 내용충실                             |
| 완전성 | 공공데이터의 저장소인 데이터베이스를 구축함에 있어 논리적인 설계와 물리적인 구조를 갖추고, 업무요건에 맞게 데이터가 저장되는지를 측정하는 지표                                                     | - 논리모델<br>- 식별자<br>- 물리구조<br>- 속성의미          |
| 일관성 | 같은 의미를 갖는 데이터는 논리적 속성 단위, 물리적 컬럼 단위에서 일관된 이름과 형식을 갖도록 표준을 준수하고 있는지, 공공데이터의 공동 활용을 위해 공유·연계하는 데이터는 누락이 없이 상호 간의 일관성을 유지하는지를 측정하는 지표  | - 속성<br>- 표준<br>- 중복값<br>- 연계값               |
| 정확성 | 정확한 데이터 제공을 위해 데이터의 입력 단계부터 오류가 입력되지 않도록 하고, 저장된 데이터가 정의된 기준에 맞게 유효한 값의 범위와 형식으로 되어있는지, 저장된 데이터가 현실에 가장 가까운 최신 값을 반영하고 있는지를 측정하는 지표 | - 입력값<br>- 업무규칙<br>- 범위형식<br>- 참조관계<br>- 계산식 |
| 보안성 | 지속적인 품질확보를 위해 운영되는 데이터의 관리 주체가 관리되고 있는지, 권한에 따른 데이터 접근이 적절히 통제되고 개인정보 등 중요 데이터에 대해서는 암호화 등 보안 조치가 이루어져 있는지를 측정하는 지표                 | - 오픈쉽<br>- 접근제한<br>- DB보호                    |
| 적시성 | 사용자가 만족하는 수준의 응답시간이 확보되고 있는지, 사용자의 데이터 요구에 따른 수집·처리·제공까지의 절차가 체계적으로 관리되고 있는지를 측정하는 지표                                               | - 응답시간<br>- 데이터제공<br>- 최신값                   |

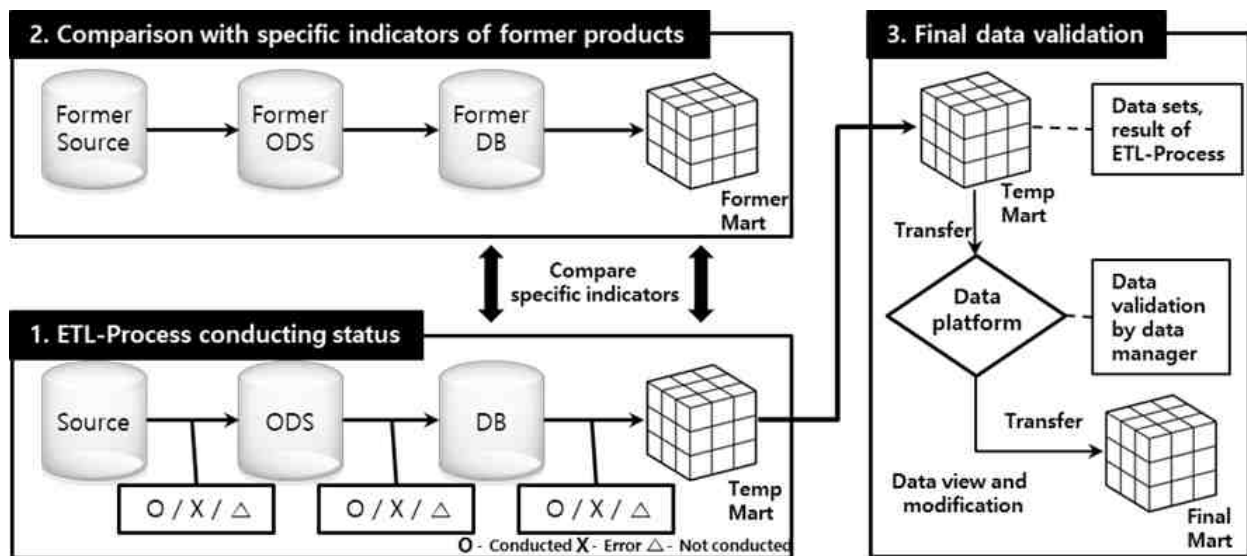
| 지표  | 지표 정의                                                                                                    | 세부 지표                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 유용성 | 사용자가 만족하는 수준의 충분한 정보가 제공되고 있는지, 정보 접근 시 사용자의 편의성이 확보되고 있는지, 사용자의 정보 이용에 따른 만족 수준을 높이도록 노력하고 있는지를 측정하는 지표 | - 충분<br>- 접근<br>- 활용 |

[참고 : (한국정보화진흥원) 공공데이터 품질관리 매뉴얼 v2.0]

### 3. 품질관리절차

#### □ 수시품질관리

##### ○ 데이터 갱신주기에 따라 데이터 적재 정합성 검증 절차



#### □ 중점품질관리

##### ○ 중점관리 대상의 데이터 품질진단 및 개선 절차 (6단계)

| 품질진단 (3단계)                                                                       |                                                                          |                                                                                          | 품질개선 (3단계)                                                                         |                                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 진단대상정의                                                                           | 품질진단실시                                                                   | 진단결과분석                                                                                   | 개선계획수립                                                                             | 개선수행                                                                     | 품질통제                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>품질진단현황 분석</li> <li>진단 대상 DB 선정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>품질진단준비</li> <li>품질진단수행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>오류원인분석</li> <li>업무영향분석</li> <li>개선기회도출</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>품질개선 방향 정의</li> <li>품질개선추진 계획 수립</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>품질개선준비</li> <li>품질개선수행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>결과평가</li> <li>품질목표관리</li> </ul> |

[참고 : (한국정보화진흥원) 공공데이터 품질관리 매뉴얼 v2.0]

| 품질진단방법  |       | 방법 설명                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로파일링   | 값 진단  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 데이터 값의 유효성, 정확성 등 데이터 값 자체 오류를 분석하는 방법</li> <li>- 컬럼분석, 날짜분석, 패턴분석, 코드분석 등을 통해 데이터 값의 정확성을 중심으로 진단</li> </ul>                                 |
|         | 구조 진단 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 논리적 데이터 구조의 오류로 인한 일관성, 정합성 등을 확보하지 못하는 결함을 분석하고 진단하는 방법</li> <li>- 표준화 수준(코드, 도메인 등), 테이블 구조, 정규화 수준, 컬럼 및 관계 정의 등 데이터의 구조적 결함 측정</li> </ul> |
| 업무규칙 진단 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법, 규정에 정의된 업무기준(산출식)에 근거하여 데이터가 관리되고 있는지를 진단하는 방법</li> <li>- 업무규칙(BR; Business Rule)을 준수하고 있는지에 관한 측정 스크립트(SQL등)를 실행하여 오류 값을 추출</li> </ul>    |

#### 4. 품질진단 측정주기

##### ☐ 수시품질관리

- 데이터 갱신주기에 따라 품질측정(정합성)을 실시함

##### ☐ 중점품질관리

- 매년 선정된 중점 품질관리 대상에 대한 체계적인 품질진단을 통해 도출된 결과를 바탕으로 품질개선을 시행하며, 품질진단 결과를 통해 단기 개선사항과 중·장기 개선사항으로 구분함
- 단기 개선사항은 부서 내 업무 상황을 고려하여 즉시 수행할 수 있도록 하며, 중·장기 개선사항은 차기 년도 등 향후 품질관리계획에 반영하여 추진할 수 있도록 함



|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터운영관리지침서<br>제목<br>(SOP Title) | 비식별 실무위원회 운영 총칙<br>(General rules for de-identification commission of<br>management) |
| 코드 (Code)                       | NCC-CDTC-DATA03                                                                      |

### Ⅲ. 비식별 실무위원회 운영 총칙

#### 1. 비식별 실무위원회 개요

- 본 실무위원회는 데이터관리위원회의 승인을 받아 가명처리된 데이터 반출 시 개인정보 비식별 조치 적정성 평가를 진행하고 이를 운영하는 위원회

#### 2. 용어정리

| 용어     | 설명                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인정보   | 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보                                |
| 식별자    | 성명, 주민등록번호, 이메일주소, 전화번호 등과 같이 개인 또는 개인과 관련한 사물에 고유하게 부여되어 그 자체로 특정 개인을 직접 식별할 수 있는 정보  |
| 준식별자   | 연령, 성별, 거주 지역, 국적 등과 같이 해당 데이터만으로는 직접적으로 특정 개인을 식별할 수는 없지만 다른 정보와 결합하여 개인을 식별할 수 있는 정보 |
| 민감속성정보 | 다른 정보와 결합하여 특정 개인으로 식별되면 프라이버시 침해 문제를 야기할 수 있는 정보                                      |
| 신청자    | 비식별 실무위원회를 통하여 개인정보 비식별 조치와 관련한 적정성 평가 전문가 추천, 컨설팅, 정보집합물 결합 지원 등을 받고자 하는 기관 또는 사업자 등  |
| 이용자    | 신청자의 비식별 정보를 활용하는 기관 또는 사업자 등                                                          |
| 기초자료   | 연구자가 제공한 대상자를 중심으로 연계되어 암빅데이터 센터에서 제공한 임상데이터셋                                          |

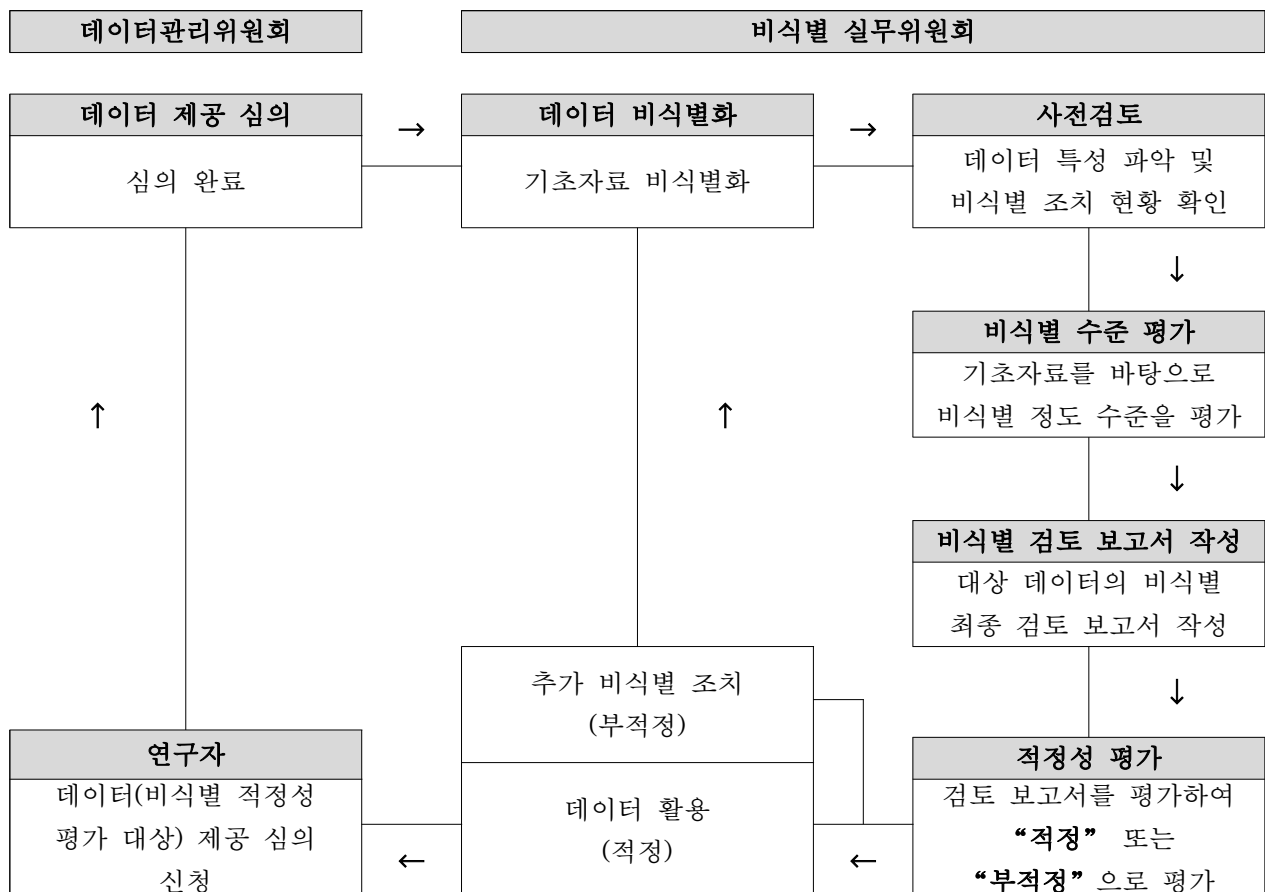
### 3. 비식별 실무위원회 구성

- 개인정보보호 또는 데이터 이용과 관련한 경력이 있는 전문가로 구성
- 비식별 실무위원회는 3인으로 구성하며, 법률관련 외부위원 1인, 비식별관련 외부위원 1인, 사업담당 내부위원 1인으로 구성

### 4. 비식별 적정성 평가 대상

- 별도의 동의서를 받지 않은 후향적 연구로 데이터관리위원회에서 반출 승인 후 국립암센터 외부 제3자에게 제공되는 데이터셋 (※ 공동연구는 제외)

### 5. 비식별 적정성 평가 프로세스



## [부록] 관련문서

| 관련문서 코드            | 관련문서 제목                       | 비고 |
|--------------------|-------------------------------|----|
| NCC-CDTC-DATA01-1  | 심의의결서                         |    |
| NCC-CDTC-DATA01-2  | 심의신청서                         |    |
| NCC-CDTC-DATA01-3  | 개인·의료정보 이용 서약서                |    |
| NCC-CDTC-DATA01-4  | 연구데이터 파기 서약서                  |    |
| NCC-CDTC-DATA01-5  | 분석환경 활용 요청서                   |    |
| NCC-CDTC-DATA01-6  | 개인정보의 목적 외 이용 및 제3<br>자 제공 대장 |    |
| NCC-CDTC-DATA01-7  | 임상연구검색포털 사용권한<br>신청서          |    |
| NCC-CDTC-DATA01-8  | DB 연계 및 제공기록 로그 관리<br>대장      |    |
| NCC-CDTC-DATA01-9  | 접근권한 부여·변경·말소<br>관리 대장        |    |
| NCC-CDTC-DATA01-10 | SR(Service Request) 일지        |    |
| NCC-CDTC-DATA01-11 | 개인정보파일 파기 요청서                 |    |
| NCC-CDTC-DATA01-12 | 개인정보파일 파기 관리대장                |    |
| NCC-CDTC-DATA01-13 | 접속기록 점검기록 확인 대장<br>(서버)       |    |
| NCC-CDTC-DATA01-14 | 접속기록 점검기록 확인 대장<br>(사용자)      |    |

[별지 제1호 서식]

## 심 의 의 결 서(서면)

○ 데이터관리규칙 제8조에 따라 아래와 같이 심의 의결함

| 안전 | 심의내용 |   | 의견 |
|----|------|---|----|
|    | 가    | 부 |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |
|    |      |   |    |

[별지 제2호 서식]

## 심 의 신 청 서

|           |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의번호      |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |
| 연구과제(사업)명 |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |
| 심의유형      | <input type="checkbox"/> 데이터 수집 <input type="checkbox"/> 데이터 활용( <input type="checkbox"/> 외부활용, <input type="checkbox"/> 환자번호요청)<br><input type="checkbox"/> 데이터 연계 <input type="checkbox"/> 데이터 제공(폐쇄망 외 반출요청) |                                   |                                                                                                             |
| 책임(연구)자   |                                                                                                                                                                                                                 | 참여(연구)자                           |                                                                                                             |
| 연구(사업)기간  |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |
| 대상데이터     | <input type="checkbox"/> 암임상데이터 <input type="checkbox"/> 암유전체데이터 <input type="checkbox"/> 암종양영상데이터<br><input type="checkbox"/> 암공공데이터 <input type="checkbox"/> 기타( )                                            |                                   |                                                                                                             |
| 자료수집항목    |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |
| 연구방법      | <input type="checkbox"/> 전향적 연구<br><input type="checkbox"/> 후향적 연구<br><input type="checkbox"/> 전향적 & 후향적 연구                                                                                                     | 사업유형                              | <input type="checkbox"/> 기관고유연구사업<br><input type="checkbox"/> 공공수탁연구사업<br><input type="checkbox"/> 민간수탁연구사업 |
| 활용근거여부    | 있음                                                                                                                                                                                                              | 없음                                |                                                                                                             |
|           | <input type="checkbox"/> IRB승인통보서<br><input type="checkbox"/> 법적근거 ( )<br><input type="checkbox"/> 기타 ( )                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 활용 근거 없음 |                                                                                                             |
| 연구(사업)목적  |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |
| 연구(사업)내용  |                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |

필수제출서류

1. 연구계획서 또는 사업계획서
2. IRB승인통보서 등 근거자료

[별지 제3호 서식]



## 개인·의료정보 이용 서약서

|    |  |                 |  |
|----|--|-----------------|--|
| 성명 |  | 직원번호<br>(내부직원만) |  |
| 소속 |  | TEL/H.P         |  |
|    |  | E-mail          |  |

개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거하여 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 환자의 동의 없이 개인정보를 사용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며 환자 개인정보를 외부에 제공할 경우에는 반드시 환자에게 서면 동의를 받아야 합니다.

의료정보 이용으로 얻은 자료는 타인이나 외부에 누설하여서는 아니 되며, 의료정보를 이용함에 있어서 명시된 목적 외에는 이용할 수 없습니다. 또한 이용이 종료된 정보는 지체 없이 폐기/파기하여야 하며, 신청서에 명시한 열람 또는 사용기한을 넘기지 않습니다.

본인은 위의 내용을 충분히 숙지하고 이에 서명, 날인하며 이를 위반하였을 때에는 관련 법령 및 병원의 제 규정에 따라 민·형사상의 책임뿐만 아니라 제반 손해 배상의 책임 등을 감수 할 것이며, 병원에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상, 복구할 것을 서약합니다.

서 약 일                      년                      월                      일

서 약 자    신 청 자                      (서명)

연구 책임자                      (서명)

(연구 목적의 경우, 신청자와 연구책임자 모두 서명해주시기 바랍니다.)

### 국립암센터원장 귀하

문 의: 암빅데이터센터 (T.0000)

[별지 제4호 서식]



# 연구 데이터 파기 서약서

개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거하여 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 환자의 동의 없이 개인정보를 사용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며 환자 개인정보를 외부에 제공할 경우에는 반드시 환자에게 서면 동의를 받아야 합니다.

암빅데이터센터를 통해 수령한 의료정보는 타인이나 외부에 누설하여서는 아니 되며, 의료정보를 이용함에 있어서 명시된 목적 외에는 이용할 수 없습니다.

연구가 종료되거나 이용이 종료된 의료정보는 지체 없이 폐기/파기하여야 하며, IRB 심의 승인 시 연구계획서에 명시한 연구기간을 넘기지 않습니다.

본인은 위의 내용을 충분히 숙지하고 이에 서명, 날인하며 이를 위반하였을 때에는 관련 법령 및 병원의 제 규정에 따라 민·형사상의 책임뿐만 아니라 제반 손해 배상의 책임 등을 감수 할 것이며, 병원에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상, 복구할 것을 서약합니다.

제  
구  
기  
간  
:  
년  
월  
일  
~  
년  
월  
일

연구자료 보관기간 : ☐ 자체연구 표기 ☐ 기타 ( )

연구자료 파기 예정일 :           년           월           일

**서 약 일**                      년                  월                  일

서 약 자                      신청자                      (서명)

연구 책임자 (서명)

암빅데이터센터장 귀하

문 의: 암빅데이터센터 (T.0000)



[별지 제5호 서식]

## 분석환경 활용 요청서

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| IRB 번호                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 연구기관명 | 국립암센터   |      |                |
| 연구과제명                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |                |
| 연구기간                      | 년 월 일 ~ 년 월 일                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |                |
| 이용기간                      | 년 월 일 ~ 년 월 일                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |                |
| 분석시스템<br>이용자<br>(*분석 실무자) | 사번                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 성명    | 소속      | 내선   | 원격접속 시 PC IP   |
|                           | 11111*                                                                                                                                                                                                                                                                             | 홍길동   | 암빅데이터센터 | 1111 | 172.20.255.255 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |                |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |                |
| 연구내용/<br>연구방법             | 예)<br><input type="checkbox"/> 대상자 정의<br>-<br><br><input type="checkbox"/> 분석방법<br>-                                                                                                                                                                                               |       |         |      |                |
| 종료 후<br>자료보관              | <input type="checkbox"/> 보관(30GB, 6개월) <input type="checkbox"/> 미보관(1개월 후 자동삭제)<br>※ 자료보관 신청 시 이용종료일로부터 6개월 이내에 해당 자료로 추가분석 가능<br>※ 보관 기간 연장 신청 가능<br>※ PACS 등 영상데이터 분석 시 보관용량은 위와 상이 할 수 있음                                                                                       |       |         |      |                |
| 분석도구<br>요청사항              | ※ Python Version : <input type="checkbox"/> ver 3.7 <input type="checkbox"/> ver 3.6 <input type="checkbox"/> 기타 ( ver )<br>※ R Version : <input type="checkbox"/> ver 3.6 <input type="checkbox"/> ver 3.5 <input type="checkbox"/> 기타 ( ver )<br><input type="checkbox"/> 기타 ( ) |       |         |      |                |
| 시스템 기능<br>요청사항            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |                |
| 비 고                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |      |                |

기재요령

1. 이용기간은 해당 연구과제의 총 연구 기간을 고려하여 기입 합니다.
2. 데이터 분석시스템 이용까지리 동시접속은 불가합니다.
3. 데이터 분석시스템 구성은 업무일 기준으로 7~10일 정도 소요됩니다.

[별지 제6호 서식]

데이터 이용 및 제3자 제공 대장

|                                                                      |                                  |         |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 개인정보 또는 개인정보파일<br>명칭                                                 |                                  |         |        |
| 이용 또는 제공 구분                                                          | [    ] 목적외 이용      [    ] 제3자 제공 |         |        |
| 목적 외 이용기관의 명칭<br>(목적 외 이용의 경우)                                       |                                  | 담당<br>자 | 소    속 |
|                                                                      |                                  |         | 성    명 |
|                                                                      |                                  |         | 전화번호   |
| 제공받는 기관의 명칭<br>(제3자 제공의 경우)                                          |                                  | 담당<br>자 | 성    명 |
|                                                                      |                                  |         | 소    속 |
|                                                                      |                                  |         | 전화번호   |
| 이용하거나 제공한 날짜, 주기<br>또는 기간                                            |                                  |         |        |
| 이용하거나 제공한 형태                                                         |                                  |         |        |
| 이용 또는 제공의 법적 근거                                                      |                                  |         |        |
| 이용 목적 또는<br>제공받는 목적                                                  |                                  |         |        |
| 이용하거나 제공한 개인정보의<br>항목                                                |                                  |         |        |
| 「개인정보 보호법」<br>제18조제5항에 따라 제한을<br>하거나 필요한 조치를 마련할<br>것을 요청한 경우에는 그 내용 |                                  |         |        |

210mm×297mm[인쇄용지(특급) 34g/m<sup>2</sup>]

[별지 제7호 서식]

임상연구검색포털 사용권한 신청서

|        |    |        |  |
|--------|----|--------|--|
| 결<br>재 | 담당 | 접<br>수 |  |
|        |    |        |  |
|        |    |        |  |

| 신청자정보        |                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 소속           |                                                                                                                                                                                                                               | 직렬     |  |
| 신청자명         |                                                                                                                                                                                                                               | 직원번호   |  |
| 연락처          |                                                                                                                                                                                                                               | E-mail |  |
| 사용권한<br>신청목적 | ex) ‘ 연구과제명(가제)’ 에 대한 연구를 수행하고자 임상연구검색포털<br>사용권한을 신청하오니, 협조 부탁드립니다.                                                                                                                                                           |        |  |
| 신청내용         | <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 임상연구검색포털 검색 권한<br><input type="checkbox"/> 암종별 레지스트리 권한 ( 암 종: )<br>※암종별 레지스트리는 해당 센터 소속인 경우에 한하여 권한이 부여됩니다.<br>※암상연구검색포털 사용권한 신청은 권한부여 절차를 통해 검토 후 사용 제한이<br>있을 수 있습니다. |        |  |
| 신청기간         | ex) 2018 . 06 . 20 ~ 2018 . 10 . 27                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 붙임자료         |                                                                                                                                                                                                                               |        |  |

| 동의 및 인지사항                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※상기 기술된 신청사유 외에는 사용이 절대 불가함을 인지하고 있습니다.<br>※상기 목적 이외에는 절대 사용하지 않겠습니다.<br>※사용 종료일 이후에는 사용할 수 없으며 추후 특정 사유에 의해서만 갱신이 가능함을 알고 이의를<br>제기하지 않겠습니다.<br>※본인에게 허락된 사용 기능을 타인에게 양도 혹은 타인이 사용하도록 허락하지 않겠습니다. |

[신청결재라인] 내부사용자: 연구자(담당자) → 책임연구자 → 부속병원장

귀하

문 의: 암빅데이터센터 (T. 4827/4825)



[별지 제9호 서식]

< 접근권한 부여·변경·말소 관리 대장 >

■ 정보시스템명: 임상연구검색시스템(CRDW)

| No  | 신청자 | 소속 | 직렬 | 부여<br>권한 | 처리유형       | 권한  |     |     |
|-----|-----|----|----|----------|------------|-----|-----|-----|
|     |     |    |    |          | (부여/변경/말소) | 부여일 | 변경일 | 말소일 |
| 1   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| 2   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| 3   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| 4   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| 5   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| 6   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| 7   |     |    |    |          |            |     |     |     |
| ... |     |    |    |          |            |     |     |     |

[별지 제10호 서식]

SR(Service Request) 일지

| 문의일시 | 신고자<br>이름 | 소속 | 접수자 | 신고내역 | 조치일시 | 해결일시 | 테스트 | 결과통보<br>일시 | 결과내용 |
|------|-----------|----|-----|------|------|------|-----|------------|------|
|      |           |    |     |      |      |      |     |            |      |
|      |           |    |     |      |      |      |     |            |      |
|      |           |    |     |      |      |      |     |            |      |
|      |           |    |     |      |      |      |     |            |      |
|      |           |    |     |      |      |      |     |            |      |

[별지 제11호 서식]

연구데이터 파일 파기 요청서

|          |  |                     |  |
|----------|--|---------------------|--|
| 작성일      |  | 작성자                 |  |
| 파기 대상    |  |                     |  |
| 생성일자     |  | 개인정보취급자             |  |
| 주요 대상업무  |  | 현재 보관건수             |  |
| 파기 사유    |  |                     |  |
| 파기 일정    |  |                     |  |
| 특기사항     |  |                     |  |
| 파기 승인일   |  | 승인자<br>(개인정보 보호책임자) |  |
| 파기 장소    |  |                     |  |
| 파기 방법    |  |                     |  |
| 파기 수행자   |  | 임회자                 |  |
| 폐기 확인 방법 |  |                     |  |
| 백업 조치 유무 |  |                     |  |
| 매체 폐기 여부 |  |                     |  |

[별지 제12호 서식]

연구데이터 파일 파기 관리대장

| 번호 | 파일명 | 자료의 종류 | 생성일 | 폐기일 | 폐기사유 | 처리담당자 | 처리부서장 |
|----|-----|--------|-----|-----|------|-------|-------|
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |
|    |     |        |     |     |      |       |       |





[별지 제14호 서식]

< 접속기록 점검기록 확인 대장 (사용자) >

■ 정보시스템명: 임상연구검색시스템(CRDW)

■ 접속기록 점검: 월 1회, 4째주 목요일 (년 12회)

| 점검일시 | 점검항목(O,X)        |                |                   |          | 담당부서(결재) |         |
|------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|---------|
|      | ID               | 날짜 및 시간        | 접속자IP주소           | 수행업무     | 담당<br>자  | 부서<br>장 |
|      |                  |                |                   |          |          |         |
|      | 비정상 행위 유무 확인(건수) |                |                   |          |          |         |
|      | 비인가 개인정보<br>처리   | 대량의 개인정보<br>조취 | 개인정보(사용자정보)<br>정정 | 다운로드, 삭제 |          |         |
|      |                  |                |                   |          |          |         |

## [별첨]

# 데이터관리규칙

제정 2020.4.20.      국립암센터 규칙 제2-469호

## 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 규칙은 「개인정보보호법」, 「공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률」, 「생명윤리 안전에 관한 법률」, 「암관리법」, 「보건의료기술 진흥법」 등에 근거하여 국립암센터가 처리하는 암과 관련된 데이터 관리에 필요한 사항 등을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “가명 정보”란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.
2. “처리”란 데이터의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
3. “데이터 수집”이란 기관 내·외 데이터베이스, 전자화된 파일 등의 데이터를 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 전자적 방식으로 수집·구축 하는 것을 말한다.
4. “데이터 연계”란 기관 내·외 정보시스템 및 사업부서 간 데이터를 가명 정보를 적용하여 이들 데이터를 결합한 것을 말한다.
5. “데이터 제공” 저장 매체나 출력물·책자 등을 통하여 데이터를 물리적으로 이전하거나 네트워크 통한 전송, 제3자의 접근 권한 부여 등 데이터 공동 이용 상태를 초래하는 모든 행위를 말한다.

**제3조(적용범위)** 이 규칙은 통계, 과학적 연구, 공익적 기록 보존 목적을 위한 데이터 관리 업무에 적용한다.

**제4조(기본원칙)** ① 국립암센터는 데이터의 최신성과 정확성이 확보되도록 관리하여야 한다.

② 국립암센터는 데이터의 품질 수준을 안정적으로 유지하고 지속적으로 데이터 품질을 유지하기 위하여 관련 기준을 준수하여야 한다.

③ 국립암센터는 연계 데이터가 누락 없이 제공되고, 사용자의 요구에 맞는 데이터 품질 수준을 확보하도록 노력하여야 한다.

④ 국립암센터는 비공개 데이터의 외부 유출 및 오남용을 방지하기 위하여 관련 법규를 준수하여야 한다.

**제5조(데이터 수집·제공 관리 계획 수립)** 국립암센터는 데이터 수집·제공 관리를 위해 다음 각 호의 사항을 포함하는 계획을 수립한다.

1. 데이터 표준·품질·관리
2. 데이터 구조·산출물 관리
3. 가명 정보 관리
4. 데이터 수집 관리
4. 데이터 연계 관리
6. 데이터 제공 관리
7. 데이터 관리를 위한 기타 사항

**제6조(데이터제공책임관)** ① 국립암센터의 공공데이터 관련 업무를 총괄하기 위하여 데이터제공책임관을 두며 공공데이터를 관리하는 부서의 장으로 한다.

② 데이터제공책임관은 데이터 업무와 관련하여 다음 각 호의 사항을 담당한다.

1. 데이터 시책의 총괄조정 및 지원

2. 데이터 시책과 기관 내 다른 정책·계획 등과의 연계·조정
3. 데이터의 관리·제공·이용 관련 업무총괄 및 지원
4. 데이터의 품질관리 수행
5. 그 밖에 공공데이터의 제공을 위한 관련 업무

**제7조(위원회의 설치 및 구성 등)** ① 데이터의 정책 결정·관리·감독 등을 위하여 데이터관리위원회(이하 ‘위원회’라고 한다.)를 둔다.

- ② 위원회는 위원장 1인을 포함한 12인 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원회의 위원장은 원장이 되며, 당연직 위원은 기관운영위원회 위원으로 하며, 임명직 위원은 직원 중에서 원장이 임명한다.
- ④ 위원장은 위원회를 총괄하며 그 직무를 수행할 수 없을 시에는 위원장이 지명하는 위원이 직무를 대행한다.
- ⑤ 당연직 위원을 제외한 임명직 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.
- ⑥ 위원회 간사는 암빅데이터센터장으로 하며, 간사는 위원회의 서무와 제반 업무를 담당한다.

**제8조(위원회의 기능)** 위원회는 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의·의결한다.

1. 데이터 활용 및 관리 정책 결정에 관한 사항
2. 데이터 처리에 관한 정책 결정 사항
3. 데이터 활용 및 관리·교육·홍보에 대한 정책 결정 사항
4. 데이터의 외부 반출에 관한 사항
5. 위원회 운영에 필요한 다음 각 목에 해당하는 사항
  - 가. 위원회 지침의 재정·개정·폐지에 관한 사항
  - 나. 위원회 정책 또는 절차를 준수하지 않거나 소위원회에 공개하지 않은 경우로 인해 발생한 사안에 관한 사항

다. 데이터 소위원회 관리·감독·구성에 관한 사항

라. 기타 위원회가 필요하여 부의 하는 사항

**제9조(회의)** ① 위원회는 원장 또는 재적위원 3분의 1이상의 요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정할 경우 위원장이 소집한다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 가부동수인 경우에는 위원장이 결정한다.

**제10조(소위원회의 설치)** ① 위원장은 위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 소위원회를 설치·운영할 수 있다.

② 소위원회 운영에 관한 사항은 위원회의 결정을 따른다.

③ 소위원회의 결정 사항은 분기별로 위원회에 보고한다.

**제11조(서면결의)** 위원회의 심의사항중 위원장이 경미하다고 판단하거나 긴급하다고 인정하는 사항에 대하여는 서면으로 의결할 수 있으며, 서면 결의서는 의사록으로 갈음한다. 이 경우 그 결과를 다음 위원회에 보고하여야 한다.

**제12조(세부지침)** 이 규칙에서 정한 사항 이외의 데이터 관리에 필요한 세부사항 및 위원회 운영에 필요한 사항은 원장이 따로 정할 수 있다.

## 부칙

(시행일) 이 규칙은 2020년 4월 20일부터 시행한다.